

椭圆硬解定理（直线与椭圆联立韦达公式）

二级结论

条件

条件 1（直线方程）

$Ax + By + C = 0$ ，其中 A, B 不同时为零。

条件 2（椭圆形式）

椭圆写成统一形式

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1 \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$$

焦点在 x 轴时， $\alpha = a^2, \beta = b^2$ ，且 $a > b > 0$ ；焦点在 y 轴时， $\alpha = b^2, \beta = a^2$ ，且 $a > b > 0$ 。

条件 3（消元前提）

消去 y 需 $B \neq 0$ ，消去 x 需 $A \neq 0$ 。

结论

统一结论

直观描述： 联立直线与标准椭圆，直接写出消元后二次方程系数及韦达定理。

若 $B \neq 0$ ，消去 y ，得到关于 x 的二次方程

$$(A^2\alpha + B^2\beta)x^2 + 2AC\alpha x + (C^2\alpha - B^2\alpha\beta) = 0.$$

因此

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC\alpha}{A^2\alpha + B^2\beta}, \quad x_1x_2 = \frac{C^2\alpha - B^2\alpha\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}.$$

若 $A \neq 0$ ，消去 x ，得到关于 y 的二次方程

$$(A^2\alpha + B^2\beta)y^2 + 2BC\beta y + (C^2\beta - A^2\alpha\beta) = 0.$$

因此

$$y_1 + y_2 = -\frac{2BC\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}, \quad y_1y_2 = \frac{C^2\beta - A^2\alpha\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}.$$

对应到两类标准椭圆

焦点在 x 轴时，

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

只需令

$$\alpha = a^2, \quad \beta = b^2.$$

焦点在 y 轴时，

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

只需令

$$\alpha = b^2, \quad \beta = a^2.$$

判别式与位置关系

设消元后的一元二次方程为

$$pt^2 + qt + r = 0,$$

其中 t 表示 x 或 y ，判别式为

$$\Delta = q^2 - 4pr.$$

则

$$\Delta > 0$$

等价于直线与椭圆有两个不同交点；

$$\Delta = 0$$

等价于直线与椭圆相切；

$$\Delta < 0$$

等价于直线与椭圆没有公共点.

理解说明

一句话直觉

联立直线与椭圆时，硬解定理直接给出韦达结果，省去繁琐展开.

核心拆解

要点一（统一记号）

对椭圆

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1$$

使用统一记号. 焦点在 x 轴时 $\alpha = a^2, \beta = b^2$ ；焦点在 y 轴时 $\alpha = b^2, \beta = a^2$.

要点二（系数结构）

无论消去 x 还是消去 y ，二次项系数都为

$$A^2\alpha + B^2\beta.$$

消去 y 时，一次项系数为 $2AC\alpha$ ，常数项为 $C^2\alpha - B^2\alpha\beta$. 消去 x 时，一次项系数为 $2BC\beta$ ，常数项为 $C^2\beta - A^2\alpha\beta$.

要点三（韦达公式）

得到二次方程后，直接套用

$$t_1 + t_2 = -\frac{q}{p}, \quad t_1 t_2 = \frac{r}{p},$$

即可得到两交点坐标的和与积.

几何本质（相交条件）

方程组的解对应直线与椭圆的公共点. 设消元后得到

$$pt^2 + qt + r = 0, \quad \Delta = q^2 - 4pr.$$

则

$$\Delta > 0$$

表示直线与椭圆有两个不同交点；

$$\Delta = 0$$

表示直线与椭圆相切；

$$\Delta < 0$$

表示直线与椭圆没有公共点.

代数意义（系数规律）

将直线代入椭圆后，合并同类项得到的系数可直接用 A, B, C, α, β 表达，无需每步重新计算，形成固定模板.

考点价值（速算核心）

- 考法一（弦长计算）：当 $B \neq 0$ ，并采用“消去 y ”得到关于 x 的二次方程

$$px^2 + qx + r = 0$$

时，直线斜率

$$k = -\frac{A}{B},$$

弦长为

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta_x}}{|p|}, \quad \Delta_x = q^2 - 4pr.$$

这里

$$p = A^2\alpha + B^2\beta.$$

若 $B = 0$ ，直线为竖直线，斜率不存在，不能使用含 k 的弦长公式.

- 考法二（中点弦问题）：中点坐标

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

可通过硬解定理直接写出.

- 考法三（定值定点）：联立后整体代换韦达结果，构造等量关系求解参数.

顿悟点

不要死背“焦点在 x 轴”和“焦点在 y 轴”的四套公式. 更稳的方法是先把椭圆写成

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1,$$

再使用统一公式. 这样只需要记住：消 y 看 x ，一次项是 $2AC\alpha$ ；消 x 看 y ，一次项是 $2BC\beta$.

使用场景

- 场景一（标准联立）：已知直线与椭圆方程，求交点坐标关系（和与积）.
- 场景二（弦长与中点）：直接利用韦达计算弦长、中点坐标或对称性问题.
- 场景三（垂直与数量积）：条件如

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

可转化为

$$x_1x_2 + y_1y_2 = 0,$$

再利用硬解定理快速代入.

证明

思路提示

用统一椭圆

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1 \quad (\alpha > 0, \beta > 0)$$

推导一次，即可同时覆盖焦点在 x 轴和焦点在 y 轴的情形.

正式推导

步骤一（消去 y ）

若 $B \neq 0$ ，由直线

$$Ax + By + C = 0$$

解出

$$y = -\frac{Ax + C}{B}.$$

代入椭圆

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1,$$

得到

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{(Ax + C)^2}{B^2\beta} = 1.$$

理由：用 y 的表达式替换椭圆中的 y ，实现消去一个变量.

步骤二（去分母）

将方程两边乘以 $\alpha B^2\beta$ ，得

$$B^2\beta x^2 + \alpha(Ax + C)^2 = \alpha B^2\beta.$$

理由：将分式方程化为整式方程，方便展开.

步骤三（展开合并）

展开 $(Ax + C)^2$ 并合并同类项：

$$\begin{aligned} B^2\beta x^2 + \alpha(A^2x^2 + 2ACx + C^2) &= \alpha B^2\beta, \\ (A^2\alpha + B^2\beta)x^2 + 2AC\alpha x + (C^2\alpha - B^2\alpha\beta) &= 0. \end{aligned}$$

因此关于 x 的二次方程为

$$(A^2\alpha + B^2\beta)x^2 + 2AC\alpha x + (C^2\alpha - B^2\alpha\beta) = 0.$$

理由：整理成标准二次方程形式 $px^2 + qx + r = 0$ ，其中

$$p = A^2\alpha + B^2\beta, \quad q = 2AC\alpha, \quad r = C^2\alpha - B^2\alpha\beta.$$

步骤四（韦达定理）

由根与系数关系，得

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC\alpha}{A^2\alpha + B^2\beta}, \quad x_1x_2 = \frac{C^2\alpha - B^2\alpha\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}.$$

理由：对于一元二次方程 $px^2 + qx + r = 0$ ，韦达定理给出

$$x_1 + x_2 = -\frac{q}{p}, \quad x_1 x_2 = \frac{r}{p}.$$

步骤五（消去 x ）

若 $A \neq 0$ ，由直线

$$Ax + By + C = 0$$

解出

$$x = -\frac{By + C}{A}.$$

代入椭圆

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1,$$

得到

$$\frac{(By + C)^2}{A^2\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1.$$

两边乘以 $A^2\alpha\beta$ ，并展开合并，得

$$(A^2\alpha + B^2\beta)y^2 + 2BC\beta y + (C^2\beta - A^2\alpha\beta) = 0.$$

因此

$$y_1 + y_2 = -\frac{2BC\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}, \quad y_1 y_2 = \frac{C^2\beta - A^2\alpha\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}.$$

理由：消去 x 的过程与消去 y 完全类似，只是把变量换成 y ，并且一次项和常数项中对应的是 β 。

步骤六（还原到两类标准椭圆）

焦点在 x 轴时，

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

令

$$\alpha = a^2, \quad \beta = b^2.$$

焦点在 y 轴时，

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

令

$$\alpha = b^2, \quad \beta = a^2.$$

理由：统一公式的本质是看 x^2 与 y^2 各自的分母，而不是机械记忆焦点轴公式。

结论回扣

硬解定理直接给出了直线与椭圆联立后二次方程系数及韦达结果。使用时先写出 α, β ，再套统一公式，可以避免焦点轴混淆和 a, b 位置代错。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直线 $x + y - 1 = 0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 相交于 A, B ，求弦 AB 的长度。

解题步骤：

第一步（准备系数）

直线 $Ax + By + C = 0$ 中

$$A = 1, \quad B = 1, \quad C = -1.$$

椭圆可写为

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1,$$

其中

$$\alpha = 8, \quad \beta = 4.$$

因此

$$p = A^2\alpha + B^2\beta = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 = 12,$$

$$q = 2AC\alpha = 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 8 = -16,$$

$$r = C^2\alpha - B^2\alpha\beta = 1 \cdot 8 - 1 \cdot 8 \cdot 4 = 8 - 32 = -24.$$

理由：为直接使用硬解定理准备消去 y 后的二次方程系数。

第二步（韦达定理）

由消去 y 公式：

$$x_1 + x_2 = -\frac{q}{p} = -\frac{-16}{12} = \frac{4}{3}, \quad x_1x_2 = \frac{r}{p} = \frac{-24}{12} = -2.$$

理由：硬解定理直接给出韦达结果，无需重新联立展开。

第三步（弦长公式）

因为 $B = 1 \neq 0$ ，直线斜率存在，

$$k = -\frac{A}{B} = -1.$$

消去 y 所得二次方程的判别式为

$$\Delta_x = q^2 - 4pr = (-16)^2 - 4 \cdot 12 \cdot (-24) = 256 + 1152 = 1408.$$

所以

$$\sqrt{\Delta_x} = 8\sqrt{22}.$$

弦长为

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta_x}}{|p|} = \sqrt{2} \cdot \frac{8\sqrt{22}}{12} = \frac{4\sqrt{11}}{3}.$$

理由：这里使用的是“消去 y ”后的 x 根差公式：

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta_x}}{|p|}.$$

由于直线斜率存在，

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|.$$

关键结论： 弦长 $|AB| = \frac{4\sqrt{11}}{3}$.

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 $2x + y - 1 = 0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ （焦点在 y 轴）相交于 A, B ，求线段 AB 的中点坐标.

解题步骤：

第一步（准备系数）

直线 $Ax + By + C = 0$ 中

$$A = 2, \quad B = 1, \quad C = -1.$$

椭圆

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$$

可写为

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1,$$

其中

$$\alpha = 3, \quad \beta = 4.$$

于是

$$A^2\alpha + B^2\beta = 4 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 16,$$

$$2AC\alpha = 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 3 = -12,$$

$$C^2\alpha - B^2\alpha\beta = 1 \cdot 3 - 1 \cdot 3 \cdot 4 = 3 - 12 = -9.$$

理由：统一公式中只看 x^2 与 y^2 的分母，不必单独死背焦点在 y 轴的公式.

第二步（应用韦达）

由消去 y 公式得

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC\alpha}{A^2\alpha + B^2\beta} = -\frac{-12}{16} = \frac{3}{4},$$

$$x_1 x_2 = \frac{C^2 \alpha - B^2 \alpha \beta}{A^2 \alpha + B^2 \beta} = \frac{-9}{16} = -\frac{9}{16}.$$

理由：直接套用硬解定理，快速得到横坐标的韦达关系。

第三步（中点坐标）

中点横坐标为

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{3}{8}.$$

代入直线

$$2x + y - 1 = 0$$

得

$$y_M = 1 - 2x_M = 1 - 2 \cdot \frac{3}{8} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

故中点坐标为

$$M\left(\frac{3}{8}, \frac{1}{4}\right).$$

理由：由中点横坐标通过直线直接求出中点纵坐标，避免单独求 $y_1 + y_2$ 。

关键结论： 中点坐标为 $M\left(\frac{3}{8}, \frac{1}{4}\right)$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知直线 l 过定点 $(0, 1)$ ，斜率为 k ，与椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 相交于 A, B (A, B 不重合)，且 $\angle AOB = 90^\circ$ (O 为坐标原点)，求 k 的值。

解题步骤：

第一步（设直线并参数）

设直线

$$l: y = kx + 1,$$

化为一般式

$$kx - y + 1 = 0,$$

则

$$A = k, \quad B = -1, \quad C = 1.$$

椭圆

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

可写为

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} = 1,$$

因此

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1.$$

当 $k = 0$ 时，直线为

$$y = 1,$$

与椭圆相切，只得到一个公共点，不符合 A, B 不重合的题意. 因此下文只需考虑

$$k \neq 0.$$

此时 $A = k \neq 0$ ，可以同时使用消去 y 和消去 x 的公式.

计算得

$$A^2\alpha + B^2\beta = 2k^2 + 1,$$

$$2AC\alpha = 2 \cdot k \cdot 1 \cdot 2 = 4k,$$

$$C^2\alpha - B^2\alpha\beta = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot 1 = 0,$$

$$2BC\beta = 2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 = -2,$$

$$C^2\beta - A^2\alpha\beta = 1 - 2k^2.$$

理由：先排除 $k = 0$ ，是为了保证后面使用消去 x 公式时满足 $A \neq 0$.

第二步（韦达定理）

由消去 y 公式得

$$x_1 + x_2 = -\frac{4k}{2k^2 + 1}, \quad x_1x_2 = 0.$$

由消去 x 公式得

$$y_1 + y_2 = \frac{2}{2k^2 + 1}, \quad y_1y_2 = \frac{1 - 2k^2}{2k^2 + 1}.$$

理由：直接代入硬解定理公式，避免展开.

第三步（垂直条件）

$$\angle AOB = 90^\circ$$

等价于

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0,$$

即

$$x_1x_2 + y_1y_2 = 0.$$

代入第二步结果：

$$0 + \frac{1 - 2k^2}{2k^2 + 1} = 0.$$

因为

$$2k^2 + 1 > 0,$$

所以

$$1 - 2k^2 = 0,$$

即

$$k^2 = \frac{1}{2}, \quad k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由：利用韦达将几何垂直条件转化为代数方程.

第四步（验证判别式）

当

$$k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

时，

$$2k^2 + 1 = 2 \neq 0.$$

消去 y 所得二次方程的判别式为

$$\Delta_x = (4k)^2 - 4(2k^2 + 1) \cdot 0 = 16k^2 = 8 > 0.$$

因此直线与椭圆有两个不同交点，满足题意.

理由：验证所得结果确实满足 “ A, B 不重合” 的条件.

关键结论： $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

易错提醒

易错点一（消元条件忽略）

使用消 y 公式时未检查 $B \neq 0$ ，使用消 x 公式时未检查 $A \neq 0$ ，直接套用导致无意义.

正确理解（先验前提）

必须先确认所消变量的系数非零. 消去 y 要能由直线解出 y ，所以要求 $B \neq 0$ ；消去 x 要能由直线解出 x ，所以要求 $A \neq 0$.

错因分析（机械记忆）

学生只记忆了公式形式，忽略公式的适用前提，缺乏对推导过程的理解.

易错点二（焦点轴混淆）

将焦点在 x 轴与 y 轴的公式混淆，使用错误的 a, b 位置.

正确理解（统一分母）

不必死背两套公式. 先把椭圆写成

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1.$$

焦点在 x 轴时 $\alpha = a^2, \beta = b^2$; 焦点在 y 轴时 $\alpha = b^2, \beta = a^2$. 套公式时只看 x^2 与 y^2 各自的分母.

错因分析（乱用公式）

未养成先确定 x^2, y^2 分母的习惯, 导致 a, b 位置代错.

易错点三（符号与参数）

将直线方程写成非一般式时, 参数 A, B, C 对应错误, 如将 $y = kx + m$ 写成 $kx + y + m = 0$ 等, 导致符号错误.

正确理解（严格转换）

使用硬解定理前必须将直线化为

$$Ax + By + C = 0$$

的形式. 例如

$$y = kx + m$$

应改写为

$$kx - y + m = 0,$$

此时

$$A = k, \quad B = -1, \quad C = m.$$

错因分析（形式不敏感）

对一般式与斜截式转换不熟练, 未注意每一项的符号.

易错点四（弦长公式误用）

看到弦长就直接使用

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta}}{|p|}$$

但没有检查直线斜率 k 是否存在.

正确理解（先看是否竖直）

该公式适用于 $B \neq 0$ 且采用消去 y 得到关于 x 的二次方程时. 此时

$$k = -\frac{A}{B}, \quad |AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta_x}}{|p|}.$$

若 $B = 0$, 直线为竖直线, 斜率不存在, 不能使用含 k 的弦长公式, 应改用纵坐标根差或单独处理.

错因分析（公式套用过快）

只记住弦长模板, 忽略了斜率存在的前提.

易错点五（相交与相切混说）

将 $\Delta > 0$ 简单说成“相交”, 容易把相切也混进去.

正确理解（判别式三分法）

消元后若判别式为 Δ , 则

$$\Delta > 0$$

表示两个不同交点;

$$\Delta = 0$$

表示相切;

$$\Delta < 0$$

表示没有公共点.

错因分析（语言不严谨）

“相交”在口语中有时包含“相切”, 但做题时必须区分“两个不同交点”和“一个切点”.

结论小结**一句话核心**

硬解定理直接给出直线与椭圆联立后的二次方程系数及韦达结果, 大幅减少计算量.

统一公式

- 将椭圆统一写成

$$\frac{x^2}{\alpha} + \frac{y^2}{\beta} = 1 \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$$

焦点在 x 轴时，

$$\alpha = a^2, \quad \beta = b^2;$$

焦点在 y 轴时，

$$\alpha = b^2, \quad \beta = a^2.$$

- 若 $B \neq 0$ ，消去 y ，得到

$$(A^2\alpha + B^2\beta)x^2 + 2AC\alpha x + (C^2\alpha - B^2\alpha\beta) = 0.$$

所以

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC\alpha}{A^2\alpha + B^2\beta}, \quad x_1x_2 = \frac{C^2\alpha - B^2\alpha\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}.$$

- 若 $A \neq 0$ ，消去 x ，得到

$$(A^2\alpha + B^2\beta)y^2 + 2BC\beta y + (C^2\beta - A^2\alpha\beta) = 0.$$

所以

$$y_1 + y_2 = -\frac{2BC\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}, \quad y_1y_2 = \frac{C^2\beta - A^2\alpha\beta}{A^2\alpha + B^2\beta}.$$

使用条件

- **条件 1（直线一般式）**：直线必须写为 $Ax + By + C = 0$ 形式，且 A, B 不同时为零.
- **条件 2（椭圆标准式）**：椭圆必须是中心在原点、坐标轴为对称轴的标准椭圆.
- **条件 3（消元前提）**：消去 y 时要求 $B \neq 0$ ；消去 x 时要求 $A \neq 0$.

关键提醒

- **焦点轴判断**：不要机械背 a, b 位置，先看 x^2 和 y^2 各自的分母，再确定 α, β .
- **判别式判断**：消元后若判别式为 Δ ，则

$$\Delta > 0$$

表示两个不同交点；

$$\Delta = 0$$

表示相切；

$$\Delta < 0$$

表示没有公共点.

- 弦长公式前提: 使用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta_x}}{|p|}$$

前, 必须确认 $B \neq 0$, 即直线斜率

$$k = -\frac{A}{B}$$

存在.

- 系数符号检查: 代入公式前仔细核对 A, B, C 的符号, 特别是 C 的符号, 避免代错.